

Planilha de Habilidades da BNCC Computação (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)

Ordem	📁 Categoria	📁 Tr Eixo	Código da Habilidade	Objetivo de Aprendizagem	📁 O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?	📁 Justificativa de de habilidade não contemplada	📁 Observações
1	E. Infantil	Pensamento Computacional	EI03C001	Reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos.	Sim	Habilidade contemplada	Observações
2	E. Infantil	Pensamento Computacional	EI03C002	Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.	Sim	Habilidade contemplada	Observações
3	E. Infantil	Pensamento Computacional	EI03C003	Experienciar a execução de algoritmos brincando com objetos (des)plugados.	Método Desplugado (Fora do e	Método Desplugado	Observações
4	E. Infantil	Pensamento Computacional	EI03C004	Criar e representar algoritmos para resolver problemas.	Sim	Habilidade contemplada	Algoritmo em blocos
5	E. Infantil	Pensamento Computacional	EI03C005	Comparar soluções algorítmicas para resolver um mesmo problema	Sim	Habilidade contemplada	Observações
6	E. Infantil	Pensamento Computacional	EI03C006	Compreender decisões em dois estados (verdadeiro ou falso).	Sim	Habilidade contemplada	O Scratch pode executar tal habilidade por meio da estrutura condicional (se... então...senão...)
7	E. Infantil	Mundo Digital	EI03C007	Reconhecer dispositivos eletrônicos (e não-eletrônicos), identificando quando estão ligados ou desligados (abertos ou fechados).	Não	Implementação adicional é ne	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
8	E. Infantil	Mundo Digital	EI03C008	Compreender o conceito de interfaces para comunicação com objetos (des)plugados.	Método Desplugado (Fora do e	Método Desplugado	Observações
9	E. Infantil	Mundo Digital	EI03C009	Identificar dispositivos computacionais e as diferentes formas de interação.	Não	Implementação adicional é ne	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
10	E. Infantil	Cultura Digital	EI03C010	Utilizar tecnologia digital de maneira segura, consciente e respeitosa.	Não	Implementação adicional é ne	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
11	E. Infantil	Cultura Digital	EI03C011	Adotar hábitos saudáveis de uso de artefatos computacionais, seguindo recomendações de órgãos de saúde competentes	Não	Implementação adicional é ne	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico

Ordem	📁 Categoria	Eixo	Tr	Objeto de Conhecimento	Código da Habilidade	Habilidade	📁 O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?	📁 Justificativa de de habilidade não contemplada	Tr	Observações
1	E. Fundamental	Pensamento Computacional		Organização de Objetos	EF01CO01	Organizar objetos físicos ou digitais considerando diferentes características para esta organização, explicitando semelhanças (padrões) e diferenças.	Sim	Habilidade contemplada		a linguagem de programação visual é ideal para visualizar a organização e mostrar semelhanças e diferenças no algoritmo
2	E. Fundamental	Pensamento Computacional		Conceituação de Algoritmos	EF01CO02	Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas	Sim	Habilidade contemplada		O documento recomenda o mais o uso de atividades lúdicas que indiquem o aluno a pensar no conceito de algoritmos.
3	E. Fundamental	Pensamento Computacional		Conceituação de Algoritmos	EF01CO03	Reorganizar e criar sequências de passos em meios físicos ou digitais, relacionando essas sequências à palavra 'Algoritmos'.	Sim	Habilidade contemplada		a linguagem de programação visual é ideal para criar sequências nos anos iniciais
4	E. Fundamental	Mundo Digital		Codificação da Informação	EF01CO04	Reconhecer o que é a informação, que ela pode ser armazenada, transmitida como mensagem por diversos meios e descrita em várias linguagens.	Sim	Habilidade contemplada		1. O Scratch permite que os alunos armazenem informações em variáveis e listas dentro dos projetos 2. É possível programar interações entre diferentes objetos (sprites) que se comunicam por meio de mensagens (como o uso de blocos de "enviar mensagem")
5	E. Fundamental	Mundo Digital		Codificação da Informação	EF01CO05	Representar informação usando diferentes codificações.	Sim	Habilidade contemplada		Há Sprites e Cenários, Desenhos e Blocos.
6	E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de artefatos computacionais	EF01CO06	Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.	Sim	Habilidade contemplada		Os alunos podem criar projetos pessoais ou projetos colaborativos criando jogos no Scratch que explorem ações sociais ou educativas
7	E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso de tecnologia computacional	EF01CO07	Conhecer as possibilidades de uso seguro das tecnologias computacionais para proteção dos dados pessoais e para garantir a própria segurança.	Não	Implementação adicional é necessária		Não é algo nativo, mas pode-se implementar recursos que permitam abordar tal tópico, como o jogo descrito em https://scratch.mit.edu/projects/909733164/
8	E. Fundamental	Pensamento Computacional		Modelagem de objetos	EF02CO01	Criar e comparar modelos (representações) de objetos, identificando padrões e atributos essenciais.	Sim	Habilidade contemplada		Os alunos podem criar e comparar modelos de objetos, programar sprites e cenários, ajustando-os com atributos como cor, tamanho, movimento e etc. Identificar padrões dos objetos pode ser visto ao executar sequências repetitivas e interações
9	E. Fundamental	Pensamento Computacional		Algoritmos com repetições simples	EF02CO02	Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, construídos como sequências com repetições simples (iterações definidas) com base em instruções preestabelecidas ou criadas, analisando como a precisão da instrução impacta na execução do algoritmo.	Sim	Habilidade contemplada		Pode-se visualizar na execução de blocos "repetir" ou "para sempre"
10	E. Fundamental	Mundo Digital		Instrução de máquina	EF02CO03	Identificar que máquinas diferentes executam conjuntos próprios de instruções e que podem ser usadas para definir algoritmos.	Sim	Habilidade contemplada		Cada sprite, por exemplo, tem seu próprio conjunto de blocos de comando e comportamento específico (algoritmo). Ao programar interações entre diferentes objetos, os alunos podem notar que diferentes sprites tem diferentes algoritmos e funcionamento.
11	E. Fundamental	Mundo Digital		Hardware e software	EF02CO04	Diferenciar componentes físicos (hardware) e programas que fornecem as instruções (software) para o hardware.	Não	Implementação adicional é necessária		O Scratch não tem como objetivo direto a definição de software e hardware
12	E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de artefatos computacionais	EF02CO05	Reconhecer as características e usos das tecnologias computacionais no cotidiano dentro e fora da escola.	Não	Implementação adicional é necessária		O Scratch não tem como objetivo direto a definição de usos das tecnologias computacionais no cotidiano

Ordem	🔍	Categoria	Eixo	Tr	Objeto de Conhecimento	Código da Habilidade	Habilidade	🔍	O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?	🔍	Justificativa de de habilidade não contemplada	Tr	Observações
13		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso de tecnologia computacional	EF02C006	Reconhecer os cuidados com a segurança no uso de dispositivos computacionais.	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não tem como objetivo direto a conscientização sobre segurança no uso de dispositivos computacionais
14		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Lógica computacional	EF03C001	Associar os valores 'verdadeiro' e 'falso' a sentenças lógicas que dizem respeito a situações do dia a dia, fazendo uso de termos que indicam negação.	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não realiza diretamente isso, apesar disso há sentenças lógicas usando blocos de decisão, como os blocos de controle ("se", "senão")
15		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Algoritmos com repetições condicionais simples	EF03C002	Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências e repetições simples com condição (iterações indefinidas), para resolver problemas de forma independente e em colaboração.	Sim			Habilidade contemplada		O Scratch cria algoritmos que podem existir sequências e repetições simples com condições, por exemplo, "enquanto" ou "se"
16		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Decomposição	EF03C003	Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.	Sim			Habilidade contemplada		O Scratch permite desenvolver sprites múltiplos, blocos personalizados e eventos diversos
17		E. Fundamental	Mundo Digital		Codificação da informação	EF03C004	Relacionar o conceito de informação com o de dado.	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não promove tal habilidade diretamente, apesar de facilitar o entendimento desta a partir de sistemas de feedback e listas
18		E. Fundamental	Mundo Digital		Codificação da informação	EF03C005	Compreender que dados são estruturados em formatos específicos dependendo da informação armazenada	Sim			Habilidade contemplada		Apesar do Scratch não explorar estruturas avançadas, como Banco de Dados, existem variáveis e listas que armazenem dados em formatos distintos.
19		E. Fundamental	Mundo Digital		Interface física	EF03C006	Reconhecer que, para um computador realizar tarefas, ele se comunica com o mundo exterior com o uso de interfaces físicas (dispositivos de entrada e saída).	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não tem como objetivo direto a definição de software e hardware e sua interação
20		E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de tecnologias computacionais	EF03C007	Utilizar diferentes navegadores e ferramentas de busca para pesquisar e acessar informações.	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não tem essa como objetivo utilizar diferentes navegadores
21		E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de tecnologias computacionais	EF03C008	Usar ferramentas computacionais em situações didáticas para se expressar em diferentes formatos digitais.	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não tem essa como objetivo utilizar diversos formatos digitais
22		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia	EF03C009	Reconhecer o potencial impacto do compartilhamento de informações pessoais ou de seus pares em meio digital.	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
23		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Matrizes e registros	EF04C002	Reconhecer objetos do mundo real e/ou digital que podem ser representados através de registros que estabelecem uma organização na qual cada componente é identificado por um nome, fazendo manipulações sobre estas representações.	Sim			Habilidade contemplada		Apesar de não utilizar estruturas formais, como classes e dicionários, pode-se usar sprites e listas para conceitos como abstração no Scratch
24		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Algoritmos com repetições simples e aninhadas	EF04C003	Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências e repetições simples e aninhadas (iterações definidas e indefinidas), para resolver problemas de forma independente e em colaboração	Sim			Habilidade contemplada		O Scratch utiliza linguagem de programação visual, logo ele consegue criar e simular algoritmos independentemente ou em colaboração
25		E. Fundamental	Mundo Digital		Codificação da informação	EF04C004	Entender que para guardar, manipular e transmitir dados deve-se codificá-los de alguma forma que seja compreendida pela máquina (formato digital).	Sim			Habilidade contemplada		O Scratch utiliza blocos de programação que representam instruções codificadas e os alunos entendem que esse código precisa ser interpretado na máquina para obter o resultado descrito no algoritmo
26		E. Fundamental	Mundo Digital		Codificação da informação	EF04C005	Codificar diferentes informações para representação em computador (binária, ASCII, atributos de pixel, como RGB etc.).	Não			Implementação adicional é necessária		Por mais que o Scratch não mostre a codificação em binário ou ASCII, pode-se servir de ferramenta para introduzir esses conceitos

Ordem	🔍	Categoria	Eixo	Tr	Objeto de Conhecimento	Código da Habilidade	Habilidade	🔍	O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?	🔍	Justificativa de de habilidade não contemplada	Tr	Observações
27		E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de tecnologias computacionais	EF04C006	Usar diferentes ferramentas computacionais para criação de conteúdo (textos, apresentações, vídeos etc.).	Não			Implementação adicional é necessária		Pode-se criar vários conteúdos, a partir de recursos e possibilidades de implementação, mas não é o comando nativo inicial do Scratch
28		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia	EF04C007	Demonstrar postura ética nas atividades de coleta, transferência, guarda e uso de dados	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
29		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia	EF04C008	Reconhecer a importância de verificar a confiabilidade das fontes de informações obtidas na Internet.	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
30		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Listas e grafos	EF05C001	Reconhecer objetos do mundo real e/ou digital que podem ser representados através de listas que estabelecem uma organização na qual há um número variável de itens dispostos em sequência, fazendo manipulações simples sobre estas representações	Sim			Habilidade contemplada		O Scratch criar e manipular listas, para diversas funcionalidades inclusive em jogos (rankings, sequências, personagens, lista de compras, etc)
31		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Listas e grafos	EF05C002	Reconhecer objetos do mundo real e digital que podem ser representados através de grafos que estabelecem uma organização com uma quantidade variável de vértices conectados por arestas, fazendo manipulações simples sobre estas representações.	Não			Implementação adicional é necessária		Não há representação direta para grafos no Scratch
32		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Lógica computacional	EF05C003	Realizar operações de negação, conjunção e disjunção sobre sentenças lógicas e valores 'verdadeiro' e 'falso'.	Sim			Habilidade contemplada		O Scratch possui blocos lógicos como e, ou e não (na categoria Operadores) e assim os alunos podem construir sentenças lógicas ("verdadeiro" ou "falso") em códigos
33		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Algoritmos com seleção condicional	EF05C004	Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências, repetições e seleções condicionais para resolver problemas de forma independente e em colaboração.	Sim			Habilidade contemplada		O Scratch utiliza linguagem de programação visual, logo ele consegue criar e simular algoritmos independentemente ou em colaboração
34		E. Fundamental	Mundo Digital		Arquitetura de computadores	EF05C005	Identificar os componentes principais de um computador (dispositivos de entrada/saída, processadores e armazenamento).	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não tem como objetivo direto a definição de software e hardware e sua interação
35		E. Fundamental	Mundo Digital		Armazenamento de dados	EF05C006	Reconhecer que os dados podem ser armazenados em um dispositivo local ou remoto	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não tem como objetivo direto a definição armazenamento em dispositivo local ou remoto
36		E. Fundamental	Mundo Digital		Sistema operacional	EF05C007	Reconhecer a necessidade de um sistema operacional para a execução de programas e gerenciamento do hardware	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
37		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia	EF05C008	Acessar as informações na Internet de forma crítica para distinguir os conteúdos confiáveis de não confiáveis.	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
38		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia	EF05C009	Usar informações considerando aplicações e limites dos direitos autorais em diferentes mídias digitais.	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
39		E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de tecnologias computacionais	EF05C010	Expressar-se crítica e criativamente na compreensão das mudanças tecnológicas no mundo do trabalho e sobre a evolução da sociedade	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
40		E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de tecnologias computacionais	EF05C0011	Identificar a adequação de diferentes tecnologias computacionais na resolução de problemas.	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico

Ordem	🔍	Categoria	Eixo	Tr	Objeto de Conhecimento	Código da Habilidade	Habilidade	🔍	O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?	🔍	Justificativa de de habilidade não contemplada	Tr	Observações
41		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Organização e representação da informação	EF15CO01	Identificar as principais formas de organizar e representar a informação de maneira estruturada (matrizes, registros, listas e grafos) ou não estruturada (números, palavras, valores verdade).	Sim		Habilidade contemplada			O Scratch permite organizar informações de maneira estruturada e não estruturada, como matrizes, registros e listas, com exceção de grafos.
42		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Algoritmos	EF15CO02	Construir e simular algoritmos, de forma independente ou em colaboração, que resolvam problemas simples e do cotidiano com uso de sequências, seleções condicionais e repetições de instruções.	Sim		Habilidade contemplada			O Scratch utiliza linguagem de programação visual, logo ele consegue criar e simular algoritmos independentemente ou em colaboração
43		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Lógica computacional	EF15CO03	Realizar operações de negação, conjunção e disjunção sobre sentenças lógicas e valores 'verdadeiro' e 'falso'.	Sim		Habilidade contemplada			O Scratch permite os alunos criarem blocos em estruturas condicionais (se...então) ou loops
44		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Decomposição	EF15CO04	Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.	Sim		Habilidade contemplada			O Scratch permite fazer decomposição com blocos e sprites
45		E. Fundamental	Mundo Digital		Codificação da informação	EF15CO05	Codificar a informação de diferentes formas, entendendo a importância desta codificação para o armazenamento, manipulação e transmissão em dispositivos computacionais.	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
46		E. Fundamental	Mundo Digital		Funcionamento de dispositivos computacionais	EF15CO06	Conhecer os componentes básicos de dispositivos computacionais, entendendo os princípios de seu funcionamento.	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
47		E. Fundamental	Mundo Digital		Sistema operacional	EF15CO07	Conhecer o conceito de Sistema Operacional e sua importância na integração entre software e hardware.	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
48		E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de artefatos computacionais	EF15CO08	Reconhecer e utilizar tecnologias computacionais para pesquisar e acessar informações, expressar-se crítica e criativamente e resolver problemas	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
49		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia computacional	EF15CO09	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes.	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
50		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Tipos de dados	EF06CO01	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Classificar informações, agrupando-as em coleções (conjuntos) e associando cada coleção a um 'tipo de dados'	Não		Implementação adicional é necessária			Atende parcialmente, pois não permite estruturas de dados mais complexos, como grafos e matrizes
51		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Linguagem de programação	EF06CO02	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação.	Sim		Habilidade contemplada			O Scratch utiliza uma linguagem de programação visual em blocos
52		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Linguagem de programação	EF06CO03	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Descrever com precisão a solução de um problema, construindo o programa que implementa a solução descrita.	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch apenas informa se o conjunto de blocos está funcionando adequado (feedback). Porém, não informa a solução do problema, caso houver.

Ordem		Categoria	Eixo	Tr	Objeto de Conhecimento	Código da Habilidade	Habilidade		O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?		Justificativa de de habilidade não contemplada	Tr	Observações
53		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Estratégias de solução de problemas - Decomposição	EF06CO04	Empregar diferentes estratégias da Computação (decomposição, generalização e reúso) para construir a solução de problemas - Construir soluções de problemas usando a técnica de decomposição e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação.	Não		implementação adicional é necessária		O Scratch apenas informa se o conjunto de blocos está funcionando adequado (feedback). Porém, não informa a solução do problema, caso houver.	
54		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Estratégias de solução de problemas - Generalização	EF06CO05	Empregar diferentes estratégias da Computação (decomposição, generalização e reúso) para construir a solução de problemas - Identificar os recursos ou insumos necessários (entradas) para a resolução de problemas, bem como os resultados esperados (saídas), determinando os respectivos tipos de dados, e estabelecendo a definição de problema como uma relação entre entrada e saída.	Não		implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico	
55		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Estratégias de solução de problemas - Generalização	EF06CO06	Empregar diferentes estratégias da Computação (decomposição, generalização e reúso) para construir a solução de problemas - Comparar diferentes casos particulares (instâncias) de um mesmo problema, identificando as semelhanças e diferenças entre eles, e criar um algoritmo para resolver todos, fazendo uso de variáveis (parâmetros) para permitir o tratamento de todos os casos de forma genérica.	Não		implementação adicional é necessária		O Scratch apenas informa se o conjunto de blocos está funcionando adequado (feedback). Porém, não informa a solução do problema, caso houver.	
56		E. Fundamental	Mundo Digital		Armazenamento e Transmissão de dados - Fundamentos de transmissão de dados	EF06CO07	Entender como os dados são armazenados, processados e transmitidos usando dispositivos computacionais, considerando aspectos da segurança cibernética - Entender o processo de transmissão de dados, como a informação é quebrada em pedaços, transmitida em pacotes através de múltiplos equipamentos, e reconstruída no destino.	Não		implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico	
57		E. Fundamental	Mundo Digital		Armazenamento e Transmissão de dados - Gestão de dados	EF06CO08	Entender como os dados são armazenados, processados e transmitidos usando dispositivos computacionais, considerando aspectos da segurança cibernética - Compreender e utilizar diferentes formas de armazenar, manipular, compactar e recuperar arquivos, documentos e metadados.	Não		implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico	
58		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia - Tecnologia digital e sociedade	EF06CO09	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes - Apresentar conduta e linguagem apropriadas ao se comunicar em ambiente digital, considerando a ética e o respeito.	Não		implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico	
59		E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de tecnologias computacionais - Tecnologia digital e sustentabilidade	EF06CO10	Selecionar e utilizar tecnologias computacionais para se expressar e resolver problemas, analisando criticamente os diferentes impactos na sociedade - Analisar o consumo de tecnologia na sociedade, compreendendo criticamente o caminho da produção dos recursos bem como aspectos ligados à obsolescência e a sustentabilidade.	Não		implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico	
60		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Programação usando registros e matrizes	EF07CO01	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas(registros, matrizes,listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Criar soluções de problemas para os quais seja adequado o uso de registros e matrizes unidimensionais para descrever suas informações e automatizá-las usando uma linguagem de programação.	Não		implementação adicional é necessária		Atende parcialmente, pois não permite estruturas de dados mais complexos, como grafos e matrizes e não dá a solução para um erro existente, apenas dá um feedback de executou ou nao o conjunto de blocos	
61		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Análise de programas	EF07CO02	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas(registros, matrizes,listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Analisar programas para detectar e remover erros, ampliando a confiança na sua correção.	Não		implementação adicional é necessária		O Scratch apenas informa se o conjunto de blocos está funcionando adequado (feedback). Porém, não informa a solução do problema, caso houver.	
62		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Projetos com programação	EF07CO03	Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa, selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.	Não		implementação adicional é necessária		Atende parcialmente, pois não permite estruturas de dados mais complexos, como grafos e matrizes	
63		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Propriedades de grafos	EF07CO04	Explorar propriedades básicas de grafos.	Não		implementação adicional é necessária		Atende parcialmente, pois não permite estruturas de dados mais complexos, como grafos e matrizes	

Ordem	🔗	Categoria	Eixo	Tr	Objeto de Conhecimento	Código da Habilidade	Habilidade	🔗	O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?	🔗	Justificativa de de habilidade não contemplada	Tr	Observações
64		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Estratégias desolução de problemas - Reúso	EF07CO05	Empregar diferentes estratégias da Computação (decomposição, generalização e reúso) para construir a solução de problemas - Criar algoritmos fazendo uso da decomposição e do reúso no processo de solução de forma colaborativa e cooperativa e automatizá-los usando uma linguagem de programação	Sim		Habilidade contemplada			O Scratch utiliza linguagem de programação visual, logo a decomposição e reúso utilizando blocos podem ser feitas individuais ou colaborativamente.
65		E. Fundamental	Mundo Digital		Armazenamento e Transmissão de dados - Protocolos de comunicação em redes	EF07CO06	Entender como os dados são armazenados, processados e transmitidos usando dispositivos computacionais, considerando aspectos da segurança cibernética - Compreender o papel de protocolos para a transmissão de dados.	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
66		E. Fundamental	Mundo Digital		Armazenamento e Transmissão de dados - Fundamentos de Segurança Cibernética	EF07CO07	Entender como os dados são armazenados, processados e transmitidos usando dispositivos computacionais, considerando aspectos da segurança cibernética - Identificar problemas de segurança cibernética e experimentar formas de proteção.	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
67		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia - Cyberbullying	EF07CO08	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes - Demonstrar empatia sobre opiniões divergentes na web	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
68		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia - Cyberbullying	EF07CO09	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes - Reconhecer e debater sobre cyberbullying	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
69		E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de tecnologias computacionais - Impactos da tecnologia digital	EF07CO10	Selecionar e utilizar tecnologias computacionais para se expressar e resolver problemas, analisando criticamente os diferentes impactos na sociedade - Identificar os impactos ambientais do descarte de peças de computadores e eletrônicos, bem como sua relação com a sustentabilidade.	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
70		E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de tecnologias computacionais - Produção digital	EF07CO11	Selecionar e utilizar tecnologias computacionais para se expressar e resolver problemas, analisando criticamente os diferentes impactos na sociedade - Criar, documentar e publicar, de forma individual ou colaborativa, produtos (vídeos, podcasts, web sites) usando recursos de tecnologia.	Sim		Habilidade contemplada			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
71		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Programação com listas e recursão	EF08CO01	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Construir soluções de problemas usando a técnica derekursão e automatizar tais soluções usando uma linguagemde programação.	Não		Implementação adicional é necessária			Atende parcialmente, pois não permite estruturas de dados mais complexos, como grafos e matrizes
72		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Programação com listas e recursão	EF08CO02	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Criar soluções de problemas para os quais seja adequado o uso de listas para descrever suas informações e automatizá-las usando uma linguagem de programação, empregando ou não a recursão como uma técnica de resolver o problema.	Não		Implementação adicional é necessária			Atende parcialmente, pois não permite estruturas de dados mais complexos, como grafos e matrizes
73		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Algoritmos clássicos	EF08CO03	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Utilizar algoritmos clássicos de manipulação sobre listas.	Não		Implementação adicional é necessária			Atende parcialmente, pois não permite estruturas de dados mais complexos, como grafos e matrizes
74		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Projetos com programação	EF08CO04	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa,selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.	Não		Implementação adicional é necessária			Atende parcialmente, pois não permite estruturas de dados mais complexos, como grafos e matrizes

Ordem	🔍	Categoria	Eixo	Tr	Objeto de Conhecimento	Código da Habilidade	Habilidade	🔍	O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?	🔍	Justificativa de de habilidade não contemplada	Tr	Observações
75		E. Fundamental	Mundo Digital		Sistemas distribuídos e internet - Fundamentos de sistemas distribuídos	EF08CO05	Entender os fundamentos de sistemas distribuídos e da internet - Compreender os conceitos de paralelismo, concorrência e armazenamento/processamento distribuídos	Não			implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
76		E. Fundamental	Mundo Digital		Sistemas distribuídos e internet - Internet	EF08CO06	Entender os fundamentos de sistemas distribuídos e da internet - Entender como é a estrutura e funcionamento da internet.	Não			implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
77		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia - Redes sociais e segurança da informação	EF08CO07	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes - Compartilhar informações por meio de redes sociais, compreendendo a sua dinâmica de funcionamento, de forma responsável e avaliando sua confiabilidade, considerando o respeito e a ética.	Não			implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
78		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia - Redes sociais e segurança da informação	EF08CO08	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes - Distinguir os tipos de dados pessoais que são solicitados em espaços digitais e os riscos associados.	Não			implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
79		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia - Redes sociais e segurança da informação	EF08CO09	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes - Analisar criticamente as políticas de termos de uso das redes sociais e demais plataformas	Não			implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
80		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia - Segurança em ambientes virtuais	EF08CO10	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes - Discutir questões sobre segurança e privacidade relacionadas ao uso dos ambientes virtuais.	Não			implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
81		E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de tecnologias computacionais - Uso crítico das mídias digitais	EF08CO11	Selecionar e utilizar tecnologias computacionais para se expressar e resolver problemas, analisando criticamente os diferentes impactos na sociedade - Avaliar a precisão, relevância, adequação, abrangência e vieses que ocorrem em fontes de informação eletrônica	Não			implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
82		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Programação usando grafos e árvores	EF09CO01	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Criar soluções de problemas para os quais seja adequado o uso de árvores e grafos para descrever suas informações e automatizá-las usando uma linguagem de programação	Não			implementação adicional é necessária		Atende parcialmente, pois não permite estruturas de dados mais complexos, como grafos e matrizes
83		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Projetos com programação	EF09CO02	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa, selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.	Não			implementação adicional é necessária		Atende parcialmente, pois não permite estruturas de dados mais complexos, como grafos e matrizes
84		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Autômatos e linguagens baseadas em eventos	EF09CO03	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Usar autômatos para descrever comportamentos de forma abstrata automatizando-os através de uma linguagem de programação baseada em eventos.	Não			implementação adicional é necessária		Atende parcialmente, pois não permite estruturas de dados mais complexos, como grafos e matrizes
85		E. Fundamental	Mundo Digital		Sistemas distribuídos e internet - Segurança cibernética	EF09CO04	Entender os fundamentos de sistemas distribuídos e da internet - Compreender o funcionamento de malwares e outros ataques cibernéticos	Não			implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico

Ordem	🔗	Categoria	Eixo	Tr	Objeto de Conhecimento	Código da Habilidade	Habilidade	🔗	O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?	🔗	Justificativa de de habilidade não contemplada	Tr	Observações
86		E. Fundamental	Mundo Digital		Sistemas distribuídos e internet - Segurança cibernética	EF09CO05	Entender os fundamentos de sistemas distribuídos e da internet - Analisar técnicas de criptografia para armazenamento e transmissão de dados	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
87		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia - Tecnologia digital e sociedade	EF09CO06	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes - Analisar problemas sociais de sua cidade e estado a partir de ambientes digitais, propondo soluções.	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
88		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia - Tecnologia digital e sociedade	EF09CO07	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes - Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais das tecnologias digitais para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
89		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia - Tecnologia digital e sociedade	EF09CO08	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes - Discutir como a distribuição desigual de recursos de computação em uma economia global levanta questões de equidade, acesso e poder.	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
90		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia - Autoria em meio digital	EF09CO09	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes - Criar ou utilizar conteúdo em meio digital, compreendendo questões éticas relacionadas a direitos autorais e de uso de imagem	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
91		E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de tecnologias computacionais - Qualidade da informação	EF09CO10	Selecionar e utilizar tecnologias computacionais para se expressar e resolver problemas, analisando criticamente os diferentes impactos na sociedade - Avaliar a veracidade, credibilidade e relevância da informação em seus diferentes formatos, sendo capaz de identificar o propósito pelo qual foi disseminada	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch apenas aborda conceitos iniciais, mas não é ideal para realizar o agrupamento em coleções (conjuntos)
92		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Tipos de dados	EF69CO01	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Classificar informações, agrupando-as em coleções (conjuntos) e associando cada coleção a um 'tipo de dado'	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch apenas aborda conceitos iniciais, mas não é ideal para realizar o agrupamento em coleções (conjuntos)
93		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Linguagem de programação	EF69CO02	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch apresenta como limitação a falta de código textual, o que dificulta a transição para linguagens formais. Ou seja, precisa ter uma articulação sobre decomposição e automação para conseguir isto.
94		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Programação - Linguagem de programação	EF69CO03	Construir e analisar soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas (registros, matrizes, listas e grafos), aperfeiçoando e articulando saberes escolares - Descrever com precisão a solução de um problema, construindo o programa que implementa a solução descrita.	Não		Implementação adicional é necessária			Possibilita a criação visual de certas estruturas de dados, mas não de sua implementação em alto nível de abstração. Logo, o Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
95		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Estratégias de solução de problemas - Decomposição	EF69CO04	Empregar diferentes estratégias da Computação (decomposição, generalização e reuso) para construir a solução de problemas - Construir soluções de problemas usando a técnica de decomposição e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação	Não		Implementação adicional é necessária			O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico

Ordem	🔗	Categoria	Eixo	Tr	Objeto de Conhecimento	Código da Habilidade	Habilidade	🔗	O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?	🔗	Justificativa de de habilidade não contemplada	Tr	Observações
96		E. Fundamental	Pensamento Computacional		Estratégias de solução de problemas - Generalização	EF69CO05	Empregar diferentes estratégias da Computação (decomposição, generalização e reúso) para construir a solução de problemas - Identificar os recursos ou insumos necessários (entradas) para a resolução de problemas, bem como os resultados esperados (saídas), determinando os respectivos tipos de dados, e estabelecendo a definição de problema como uma relação entre entrada e saída	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
97		E. Fundamental	Mundo Digital		Armazenamento e Transmissão de dados - Fundamentos de transmissão de dados	EF69CO07	Entender como os dados são armazenados, processados e transmitidos usando dispositivos computacionais, considerando aspectos da segurança cibernética - Entender o processo de transmissão de dados, como a informação é quebrada em pedaços, transmitida em pacotes através de múltiplos equipamentos, e reconstruída no destino	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente (apenas simulação visual), mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
98		E. Fundamental	Mundo Digital		Armazenamento e Transmissão de dados - Gestão de dados	EF69CO08	Entender como os dados são armazenados, processados e transmitidos usando dispositivos computacionais, considerando aspectos da segurança cibernética - Compreender e utilizar diferentes formas de armazenar, manipular, compactar e recuperar arquivos, documentos e metadados.	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente (apenas simulação visual), mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
99		E. Fundamental	Mundo Digital		Sistemas distribuídos e internet - Fundamentos de sistemas distribuídos	EF69CO09	Entender os fundamentos de sistemas distribuídos e da internet - Compreender os conceitos de paralelismo, concorrência e armazenamento/processamento distribuídos.	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
100		E. Fundamental	Mundo Digital		Sistemas distribuídos e internet - Internet	EF69CO10	Entender os fundamentos de sistemas distribuídos e da internet - Entender como é a estrutura e funcionamento da internet	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
101		E. Fundamental	Cultura Digital		Segurança e responsabilidade no uso da tecnologia - Tecnologia digital e sociedade	EF69CO11	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes - Apresentar conduta e linguagem apropriadas ao se comunicarem ambiente digital, considerando a ética e o respeito	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
102		E. Fundamental	Cultura Digital		Uso de tecnologias computacionais - Tecnologia digital e sustentabilidade	EF69CO12	Selecionar e utilizar tecnologias computacionais para se expressar e resolver problemas, analisando criticamente os diferentes impactos na sociedade - Analisar o consumo de tecnologia na sociedade, compreendendo criticamente o caminho da produção dos recursos bem como aspectos ligados à obsolescência e a sustentabilidade	Não			Implementação adicional é necessária		O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico

Ordem	 Categoria	Classificação	Tr Competência	Código da Habilidade	Habilidade	 O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?	Justificativa de de habilidade não contemplada	Tr Observações
1	E. Médio	C1	Compreender as possibilidades e os limites da Computação para resolver problemas, tanto em termos de viabilidade quanto de eficiência, propondo e analisando soluções computacionais para diversos domínios do conhecimento, considerando diferentes aspectos.	EM13CO01	Explorar e construir a solução de problemas por meio da reutilização de partes de soluções existentes.	Sim	Habilidade contemplada	Observações
2	E. Médio	C1	Compreender as possibilidades e os limites da Computação para resolver problemas, tanto em termos de viabilidade quanto de eficiência, propondo e analisando soluções computacionais para diversos domínios do conhecimento, considerando diferentes aspectos.	EM13CO02	Explorar e construir a solução de problemas por meio de refinamentos, utilizando diversos níveis de abstração desde a especificação até a implementação.	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
3	E. Médio	C1	Compreender as possibilidades e os limites da Computação para resolver problemas, tanto em termos de viabilidade quanto de eficiência, propondo e analisando soluções computacionais para diversos domínios do conhecimento, considerando diferentes aspectos.	EM13CO03	Identificar o comportamento dos algoritmos no que diz respeito ao consumo de recursos como tempo de execução, espaço de memória e energia, entre outros	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
4	E. Médio	C1	Compreender as possibilidades e os limites da Computação para resolver problemas, tanto em termos de viabilidade quanto de eficiência, propondo e analisando soluções computacionais para diversos domínios do conhecimento, considerando diferentes aspectos.	EM13CO04	Reconhecer o conceito de metaprogramação como uma forma de generalização na construção de programas, permitindo que algoritmos sejam entrada ou saída para outros algoritmos.	Sim	Habilidade contemplada	O Scratch pode contemplar esta habilidade ao utilizar a programação em blocos
5	E. Médio	C1	Compreender as possibilidades e os limites da Computação para resolver problemas, tanto em termos de viabilidade quanto de eficiência, propondo e analisando soluções computacionais para diversos domínios do conhecimento, considerando diferentes aspectos.	EM13CO05	Identificar os limites da Computação para diferenciar o que pode ou não ser automatizado, buscando uma compreensão mais ampla dos limites dos processos mentais envolvidos na resolução de problemas.	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
6	E. Médio	C1	Compreender as possibilidades e os limites da Computação para resolver problemas, tanto em termos de viabilidade quanto de eficiência, propondo e analisando soluções computacionais para diversos domínios do conhecimento, considerando diferentes aspectos.	EM13CO06	Avaliar software levando em consideração diferentes características e métricas associadas.	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
7	E. Médio	C2	Analisar criticamente artefatos computacionais, sendo capaz de identificar as vulnerabilidades dos ambientes e das soluções computacionais buscando garantir a integridade, privacidade, sigilo e segurança das informações	EM13CO07	Compreender as diferentes tecnologias, bem como equipamentos, protocolos e serviços envolvidos no funcionamento de redes de computadores, identificando suas possibilidades de escala e confiabilidade.	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
8	E. Médio	C2	Analisar criticamente artefatos computacionais, sendo capaz de identificar as vulnerabilidades dos ambientes e das soluções computacionais buscando garantir a integridade, privacidade, sigilo e segurança das informações	EM13CO08	Entender como mudanças na tecnologia afetam a segurança, incluindo novas maneiras de preservar sua privacidade e dados pessoais on-line, reportando suspeitas e buscando ajuda em situações de risco.	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
9	E. Médio	C3	Analisar situações do mundo contemporâneo, selecionando técnicas computacionais apropriadas para a solução de problemas	EM13CO09	Identificar tecnologias digitais, sua presença e formas de uso, nas diferentes atividades no mundo do trabalho.	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
10	E. Médio	C3	Analisar situações do mundo contemporâneo, selecionando técnicas computacionais apropriadas para a solução de problemas	EM13CO10	Conhecer os fundamentos da Inteligência Artificial, comparando-a com a inteligência humana, analisando suas potencialidades, riscos e limites.	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
11	E. Médio	C3	Analisar situações do mundo contemporâneo, selecionando técnicas computacionais apropriadas para a solução de problemas	EM13CO11	Criar e explorar modelos computacionais simples para simular e fazer previsões, identificando sua importância no desenvolvimento científico.	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico

Ordem	 Categoria	Classificação	Tr Competência	Código da Habilidade	Habilidade	 O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?	Justificativa de de habilidade não contemplada	Tr Observações
12	E. Médio	C4	Construir conhecimento usando técnicas e tecnologias computacionais, produzindo informação e/ou artefatos de forma criativa, com respeito às questões legais, que proporcionem experiências para si e os demais.	EM13CO12	Produzir, analisar, gerir e compartilhar informações a partir de dados, utilizando princípios de ciência de dados.	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
13	E. Médio	C4	Construir conhecimento usando técnicas e tecnologias computacionais, produzindo informação e/ou artefatos de forma criativa, com respeito às questões legais, que proporcionem experiências para si e os demais.	EM13CO13	Analisar e utilizar as diferentes formas de representação e consulta a dados em formato digital para pesquisas científicas.	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
14	E. Médio	C4	Construir conhecimento usando técnicas e tecnologias computacionais, produzindo informação e/ou artefatos de forma criativa, com respeito às questões legais, que proporcionem experiências para si e os demais.	EM13CO14	Avaliar a confiabilidade das informações encontradas em meio digital, investigando seus modos de construção e considerando a autoria, a estrutura e o propósito da mensagem.	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
15	E. Médio	C4	Construir conhecimento usando técnicas e tecnologias computacionais, produzindo informação e/ou artefatos de forma criativa, com respeito às questões legais, que proporcionem experiências para si e os demais.	EM13CO15	Analisar a interação entre usuários e artefatos computacionais, abordando aspectos da experiência do usuário e promovendo reflexão sobre a qualidade do uso dos artefatos nas esferas do trabalho, do lazer e do estudo	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
16	E. Médio	C4	Construir conhecimento usando técnicas e tecnologias computacionais, produzindo informação e/ou artefatos de forma criativa, com respeito às questões legais, que proporcionem experiências para si e os demais.	EM13CO16	Desenvolver projetos com robótica, utilizando artefatos físicos ou simuladores.	Sim	Habilidade contemplada	O Scratch permite a conexão com periféricos, por exemplo, para auxílio de atividades de robótica
17	E. Médio	C4	Construir conhecimento usando técnicas e tecnologias computacionais, produzindo informação e/ou artefatos de forma criativa, com respeito às questões legais, que proporcionem experiências para si e os demais.	EM13CO18	Planejar e gerenciar projetos integrados às áreas de conhecimento de forma colaborativa, solucionando problemas, usando diversos artefatos computacionais.	Sim	Habilidade contemplada	Observações
18	E. Médio	C5	Desenvolver projetos para investigar desafios do mundo contemporâneo, construir soluções e tomar decisões éticas, democráticas e socialmente responsáveis, articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprias da Computação de maneira colaborativa	EM13CO17	Construir redes virtuais de interação e colaboração, favorecendo o desenvolvimento de projetos de forma segura, legal e ética	Sim	Habilidade contemplada	Observações
19	E. Médio	C5	Desenvolver projetos para investigar desafios do mundo contemporâneo, construir soluções e tomar decisões éticas, democráticas e socialmente responsáveis, articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprias da Computação de maneira colaborativa	EM13CO18	Planejar e gerenciar projetos integrados às áreas de conhecimento de forma colaborativa, solucionando problemas, usando diversos artefatos computacionais.	Sim	Habilidade contemplada	Observações
20	E. Médio	C6	Expressar e partilhar informações, ideias, sentimentos e soluções computacionais utilizando diferentes plataformas, ferramentas, linguagens e tecnologias da Computação de forma fluente, criativa, crítica, significativa, reflexiva e ética.	EM13CO19	Expor, argumentar e negociar propostas, produtos e serviços, utilizando diferentes mídias e ferramentas digitais	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
21	E. Médio	C6	Expressar e partilhar informações, ideias, sentimentos e soluções computacionais utilizando diferentes plataformas, ferramentas, linguagens e tecnologias da Computação de forma fluente, criativa, crítica, significativa, reflexiva e ética.	EM13CO20	Criar conteúdos, disponibilizando-os em ambientes virtuais para publicação e compartilhamento, avaliando a confiabilidade e as consequências da disseminação dessas informações	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
22	E. Médio	C6	Expressar e partilhar informações, ideias, sentimentos e soluções computacionais utilizando diferentes plataformas, ferramentas, linguagens e tecnologias da Computação de forma fluente, criativa, crítica, significativa, reflexiva e ética.	EM13CO21	Comunicar ideias complexas de forma clara por meio de objetos digitais como mapas conceituais, infográficos, hipertextos e outros	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
23	E. Médio	C6	Expressar e partilhar informações, ideias, sentimentos e soluções computacionais utilizando diferentes plataformas, ferramentas, linguagens e tecnologias da Computação de forma fluente, criativa, crítica, significativa, reflexiva e ética.	EM13CO22	Produzir e publicar conteúdo como textos, imagens, áudios, vídeos e suas associações, bem como ferramentas para sua integração, organização e apresentação, utilizando diferentes mídias digitais.	Sim	Habilidade contemplada	Observações

Ordem	 Categoria	Classificação	Tr Competência	Código da Habilidade	Habilidade	 O Scratch atende tal habilidade, sem implementações adicionais?	Justificativa de de habilidade não contemplada	Tr Observações
24	E. Médio	C7	Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, identificando e reconhecendo seus direitos e deveres, recorrendo aos conhecimentos da Computação e suas tecnologias para tomar decisões frente às questões de diferentes naturezas.	EM13CO23	Analisar criticamente as experiências em comunidades virtuais e as relações advindas da interação e comunicação com outras pessoas, bem como seus impactos na sociedade	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
25	E. Médio	C7	Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, identificando e reconhecendo seus direitos e deveres, recorrendo aos conhecimentos da Computação e suas tecnologias para tomar decisões frente às questões de diferentes naturezas.	EM13CO24	Identificar e reconhecer como as redes sociais e artefatos computacionais em geral interferem na saúde física e mental de seus usuários	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
26	E. Médio	C7	Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, identificando e reconhecendo seus direitos e deveres, recorrendo aos conhecimentos da Computação e suas tecnologias para tomar decisões frente às questões de diferentes naturezas.	EM13CO25	Dialogar em ambientes virtuais com segurança e respeito às diferenças culturais e pessoais, reconhecendo e denunciando atitudes abusivas	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico
27	E. Médio	C7	Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, identificando e reconhecendo seus direitos e deveres, recorrendo aos conhecimentos da Computação e suas tecnologias para tomar decisões frente às questões de diferentes naturezas.	EM13CO26	Aplicar os conceitos e pressupostos do direito digital em sua conduta e experiências com o cotidiano da cultura digital, bem como na produção e uso de artefatos computacionais.	Não	Implementação adicional é necessária	O Scratch não objetiva esta habilidade diretamente, mas podem ser desenvolvidos jogos ou atividades interativas na plataforma para tal tópico